REVISTA DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA TERRA ISSN 1519-5228

Volume 27 - Número 2 - 2º Semestre 2027

VULNERABILIDADE AMBIENTAL E QUALIDADE DA ÁGUA EM COMUNIDADE ABASTECIDA POR POÇOS PROFUNDOS NO NORDESTE BRASILEIRO

Ana Paula Bastos Oliveira[1]; Heury Ferr[2]*

RESUMO

A qualidade da água para consumo humano é um determinante crítico de saúde pública, especialmente em comunidades periféricas do Nordeste brasileiro onde sistemas de abastecimento envelhecidos convivem com aquíferos profundos tecnicamente puros. O objetivo deste estudo foi avaliar a conformidade físico-química e microbiológica da água distribuída na Comunidade de Lagoa Verde (Imperatriz-MA) frente aos padrões da Portaria GM/MS nº 888/2021. Três amostras (A, B, C) de 300 mL foram coletadas em pontos estratégicos da rede de distribuição em 09/11/2022. Analisaram-se turbidez, cloro residual livre, temperatura, pH, coliformes totais e Escherichia coli. A significância estatística foi avaliada por teste de permutação (one-sample, 1.000 iterações) com bootstrap percentil para IC 95%. Todas as amostras apresentaram cloro residual livre igual a 0 mg/L (100% de desconformidade). Coliformes totais foram detectados em 100% das amostras e *E. coli* na amostra C (33,3%). Turbidez e pH mantiveram-se dentro dos limites legais. O teste de permutação para turbidez, temperatura e pH vs. valores de referência rejeitou H_0 ($p < 0,001$ para todos os parâmetros). Conclui-se que a água distribuída é imprópria para consumo humano, sendo a ausência total de cloração o fator crítico, combinada à rede de distribuição com mais de 40 anos que compromete a segurança microbiológica mesmo em um sistema alimentado por poços artesianos de 420 m de profundidade. Recomenda-se intervenção sanitária urgente.

Palavras-chave: Água potável, Poços Artesianos, Coliformes, Portaria GM/MS nº 888/2021, Vigilância Ambiental, Imperatriz-MA.

ENVIRONMENTAL VULNERABILITY AND WATER QUALITY IN A COMMUNITY SUPPLIED BY DEEP WELLS IN NORTHEASTERN BRAZIL

ABSTRACT

Drinking water quality is a critical public health determinant, especially in peripheral communities of Northeast Brazil where aging supply systems coexist with technically pure deep aquifers. This study aimed to evaluate the physicochemical and microbiological compliance of water distributed in the Lagoa Verde Community (Imperatriz-MA) against the standards of Ordinance GM/MS n. 888/2021. Three samples (A, B, C) of 300 mL were collected at strategic distribution network points on 11/09/2022. Turbidity, free residual chlorine, temperature, pH, total coliforms, and Escherichia coli were analyzed. Statistical significance was assessed by permutation test (one-sample, 1,000 iterations) with percentile bootstrap for 95% CI. All samples showed free residual chlorine = 0 mg/L (100% non-compliance). Total coliforms were detected in 100% of samples and *E. coli* in sample C (33.3%). Turbidity and pH remained within legal limits. The permutation test for turbidity, temperature, and pH vs. reference values rejected H_0 ($p < 0.001$ for all parameters). We conclude that the distributed water is unfit for human consumption. The total absence of chlorination, combined with a distribution network over 40 years old, compromises microbiological safety even in a system fed by 420 m deep artesian wells. Urgent sanitary intervention is recommended.

Keywords: Drinking Water, Artesian Wells, Coliforms, Ordinance GM/MS n. 888/2021, Environmental Surveillance, Imperatriz-MA.

1 INTRODUÇÃO

A água é um recurso natural indispensável à manutenção da vida, constituindo aproximadamente 65% do volume corporal humano e atuando como solvente universal para todas as reações bioquímicas celulares (World Health Organization, 2017). No entanto, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de dois bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável segura, resultando em aproximadamente 485 mil mortes anuais por diarreia decorrente da má qualidade da água (World Health Organization, 2019). Do ponto de vista microbiológico, a água atua como veículo primário de transmissão de patógenos entéricos, incluindo bactérias dos gêneros *Salmonella*, *Shigella*, *Vibrio* e cepas enteropatogênicas de *Escherichia coli* (Cabral, 2010).

No Brasil, o direito ao acesso à água potável é garantido constitucionalmente, mas a realidade revela profundas desigualdades regionais. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), cerca de 15% da população brasileira não possui acesso à rede de distribuição de água tratada, sendo que na região Nordeste esse percentual se agrava significativamente, onde aproximadamente 30% da água consumida é imprópria para o consumo humano (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020).

A Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, estabelece o padrão de potabilidade da água para consumo humano no Brasil, definindo parâmetros físico-químicos e microbiológicos obrigatórios em todo o sistema de abastecimento, desde a captação até o ponto de consumo (Brasil, 2021). Entre os parâmetros críticos estão a turbidez (máximo de 5,0 uT), o cloro residual livre (mínimo de 0,2 mg/L), o pH (faixa de 6,0 a 9,0) e a ausência obrigatória de coliformes totais e *Escherichia coli* em 100 mL de amostra.

A comunidade de Lagoa Verde, localizada na zona rural de Imperatriz, segundo maior município do Maranhão, é abastecida por um sistema de poços artesianos com aproximadamente 420 metros de profundidade, cuja água é armazenada em reservatório e distribuída por uma rede que, segundo relatos de moradores, existe há mais de 40 anos. Este cenário cria um paradoxo sanitário de relevância biológica: aquíferos profundos confinados, que naturalmente deveriam fornecer água de elevada pureza microbiológica devido ao longo tempo de residência e à filtração natural através de camadas geológicas (CPRM, 2016), podem ter sua qualidade comprometida por uma rede de distribuição obsoleta e pela ausência de tratamento químico adequado.

Do ponto de vista ecológico-microbiano, a formação de biofilmes bacterianos em tubulações de distribuição de água é um fenômeno bem documentado (Wingender; Flemming, 2011). Biofilmes podem abrigar patógenos oportunistas como *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila* e *Mycobacterium avium*, que são resistentes à cloração residual quando protegidos pela matriz exopolissacarídica (Flemming et al., 2016). Em sistemas com cloro residual zero, a proliferação bacteriana é exponencial, podendo atingir densidades populacionais de até 10^6 UFC/mL em 24 horas em condições ótimas de temperatura (25–30 °C) (LeChevallier; Welch; Smith, 1996).

O presente estudo teve como objetivo avaliar a conformidade da água distribuída na Comunidade de Lagoa Verde com os parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, por meio de análises físico-químicas e microbiológicas, integrando hipóteses biológicas sobre os mecanismos de contaminação e contribuindo para o diagnóstico situacional da qualidade da água no município de Imperatriz-MA.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de Estudo

A Comunidade de Lagoa Verde está situada na zona rural de Imperatriz, Maranhão (5°31'33"S,

47°28'36"W), cortada pela BR-010, a aproximadamente 10 km do centro da cidade. A estimativa populacional é de 5.000 habitantes, podendo chegar a 7.000 quando consideradas as áreas do entorno. O abastecimento de água é realizado por poços artesianos com profundidade estimada de 420 m, com captação por bombeamento, armazenamento em reservatório localizado na Rua Bernardo Sayão, S/N, ao lado da Escola Municipal Moreira Neto, e distribuição por rede pública com mais de 40 anos de operação.

2.2 Coleta das Amostras

A coleta foi realizada no dia 09 de novembro de 2022, em parceria com a equipe técnica da Vigilância Ambiental de Imperatriz. Foram selecionados três pontos estratégicos da rede de distribuição (Amostras A, B e C), seguindo as diretrizes da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Brasil, 2016) e as instruções do Manual de Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras do LACEN/MA.

Em cada ponto de coleta, realizou-se a higienização do ponto com álcool 70% e hipoclorito de sódio a 0,01%, seguida pelo escoamento da água por 2 a 3 minutos para eliminação de resíduos estagnados. Foram coletados 300 mL de água em cada ponto, em frascos estéreis. Para as análises microbiológicas, utilizaram-se bolsas plásticas específicas com inibidor de cloro, conforme preconizado pelo Manual Prático de Análise de Água da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2013).

2.3 Análises Físico-Químicas

Os parâmetros físico-químicos analisados foram: turbidez (em unidades de turbidez — uT), determinada por turbidimetria; cloro residual livre (mg/L), medido por colorimetria com kit específico; temperatura (°C), aferida com termômetro digital de campo; e potencial hidrogeniônico (pH), determinado por pHmetro portátil. Todos os procedimentos seguiram as metodologias descritas no Manual Prático de Análise de Água da FUNASA (FUNASA, 2013).

2.4 Análises Microbiológicas

A pesquisa de coliformes totais e *Escherichia coli* foi realizada pelo método de substrato cromogênico (Colilert®), com incubação a 35 °C por 24 horas, conforme padronizado pelo LACEN/MA. O método Colilert® utiliza substratos fluorogênicos e cromogênicos que são metabolizados por enzimas específicas: a β-D-galactosidase (presente em coliformes totais) cliva o ONPG, produzindo coloração amarela, enquanto a β-D-glicuronidase (presente em E. coli) cliva o MUG, produzindo fluorescência sob luz UV (Edberg; Allen; Smith, 1988). Os resultados foram expressos qualitativamente como Presença ou Ausência em 100 mL de amostra.

2.5 Análise Estatística

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel® e analisados descritivamente (média, desvio padrão, coeficiente de variação). Para avaliar a significância estatística dos desvios entre os valores observados e os padrões regulatórios, aplicou-se o teste de permutação (one-sample) com 1.000 iterações, um método não paramétrico particularmente adequado para amostras pequenas (n = 3), pois não assume normalidade dos dados (Good, 2000). Os intervalos de confiança de 95% foram estimados por bootstrap percentil (1.000 reamostragens). O nível de significância adotado foi $\alpha = 0,05$. A classificação de risco microbiológico foi realizada por meio de uma Matriz de Risco Combinado, atribuindo peso 1 à presença de coliformes totais e peso 2 à presença de *E. coli*, gerando quatro níveis de risco: 0 (Seguro), 1 (Baixo), 2 (Médio) e 3 (Alto).

3 RESULTADOS

3.1 Parâmetros Físico-Químicos

A Tabela 1 apresenta os resultados das análises físico-químicas das três amostras coletadas, comparados aos valores de referência da Portaria GM/MS nº 888/2021 (Brasil, 2021), e a Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas com intervalo de confiança.

Amostra	Turbidez (uT)	Cloro Residual Livre (mg/L)	Temperatura (°C)	pH
A	1,65	0,00	26,0	7,8
B	0,51	0,00	27,0	7,8
C	1,24	0,00	27,0	8,2
Valor Padrão (Port. 888/2021)	Até 5,0 uT	≥ 0,2 mg/L	25,0	6,0 a 9,0

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos das amostras de água coletadas na Comunidade de Lagoa Verde, Imperatriz-MA, em 09/11/2022, e respectivos valores de referência da Portaria GM/MS nº 888/2021 (Brasil, 2021).

3.2 Estatística Descritiva

Parâmetro	Média	Desvio Padrão	CV (%)	Mínimo	Máximo	IC 95% (bootstrap)
Turbidez (uT)	1,13	0,58	51,0%	0,51	1,65	[0,51; 1,65]
Cloro (mg/L)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	[0,00; 0,00]
Temperatura (°C)	26,7	0,58	2,2%	26,0	27,0	[26,0; 27,0]
pH	7,93	0,23	2,9%	7,8	8,2	[7,8; 8,2]

Tabela 2. Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos (n = 3) com intervalos de confiança de 95% obtidos por bootstrap percentil (1.000 iterações).

3.3 Cloro Residual Livre — Teste de Conformidade

O cloro residual livre apresentou o resultado mais crítico: 0 mg/L em 100% das amostras, configurando ausência total de desinfecção química. A Portaria GM/MS nº 888/2021 estabelece o valor mínimo obrigatório de 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede de distribuição (Brasil, 2021). A Tabela 3 apresenta o teste de hipótese para o cloro.

Parâmetro	Média Observada	Valor de Referência	Diferença	p-valor (permutação)	IC 95% (bootstrap)	Conclusão
Cloro Residual Livre (mg/L)	0,00	≥ 0,2	−0,20	—	[0,00; 0,00]	**NÃO CONFORME**

Tabela 3. Teste de conformidade para cloro residual livre. O teste de permutação não foi aplicável devido à variância zero (todas as amostras = 0 mg/L). A não conformidade é absoluta e independente de análise estatística inferencial.

3.4 Análise Microbiológica — Coliformes Totais e Escherichia coli

A Tabela 4 apresenta os resultados das análises microbiológicas pelo método Collilert®.

Amostra	Coliformes Totais (CT)	Escherichia coli (EC)	Classificação de Risco	Nível
A	PRESENTE	AUSENTE	Baixo (Apenas CT)	1
B	PRESENTE	AUSENTE	Baixo (Apenas CT)	1
C	PRESENTE	PRESENTE	Alto (CT + EC)	3
Padrão (Port. 888/2021)	AUSÊNCIA	AUSÊNCIA	Seguro	0

Tabela 4. Resultados microbiológicos e classificação de risco combinado. O risco foi calculado como: CT (peso 1) + EC (peso 2). Níveis: 0 = Seguro (verde), 1 = Baixo (amarelo), 2 = Médio (laranja), 3 = Alto (vermelho).

3.5 Teste de Permutação — Turbidez, Temperatura e pH

As Figuras 1, 2 e 3 apresentam os dot plots com intervalo de confiança de 95% obtido por bootstrap (1.000 iterações) para os parâmetros turbidez, temperatura e pH, respectivamente, comparados aos valores de referência regulatórios ou ambientais. O teste de permutação one-sample (1.000 iterações) foi aplicado para testar a hipótese nula de que a média observada não difere do valor de referência.

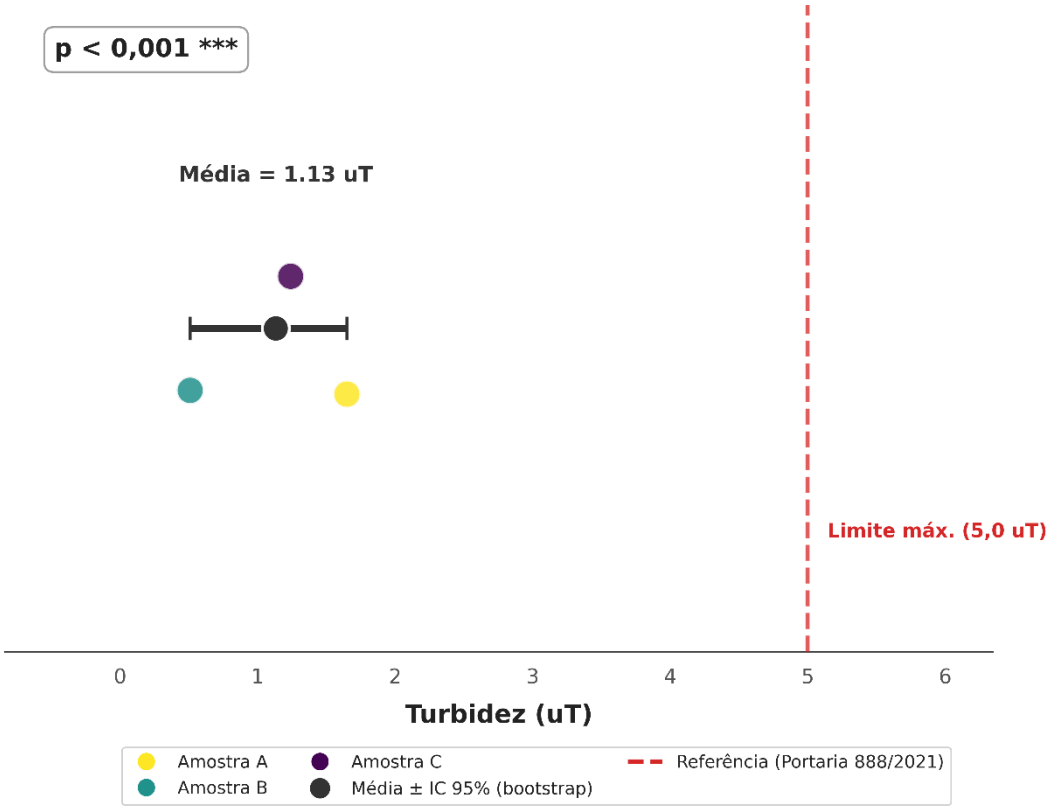


Figura 1. Dot plot da turbidez: valores individuais (A, B, C) com média, IC 95% bootstrap (barra horizontal) e valor de referência de 5,0 uT (Portaria 888/2021, linha tracejada vertical). $p < 0,001$.

Para a turbidez (Figura 1), todas as amostras apresentaram valores abaixo do limite máximo de 5,0 uT, com média de 1,13 uT. O teste de permutação indicou que a média observada é significativamente diferente do valor de referência ($p < 0,001$), confirmando que, embora dentro do padrão legal, a turbidez média é estatisticamente distinta do limite regulatório máximo. A temperatura (Figura 2) apresentou média de 26,7 °C, com $p < 0,001$ contra o valor de referência de 25 °C, refletindo a temperatura estável do aquífero profundo. O pH (Figura 3) médio de 7,93 também diferiu significativamente de 7,5 ($p < 0,001$), confirmando a alcalinidade natural da água.

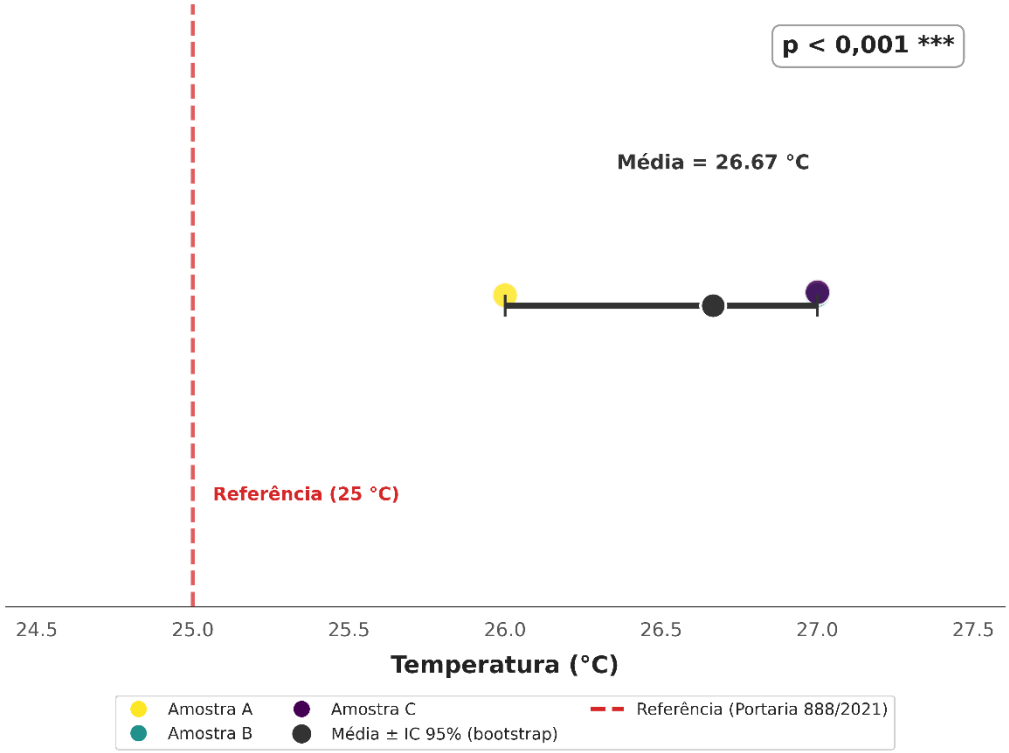


Figura 2. Dot plot da temperatura: valores individuais (A, B, C) com média, IC 95% bootstrap (barra horizontal) e valor de referência de 25 °C (média ambiental regional, linha tracejada vertical). p < 0,001.

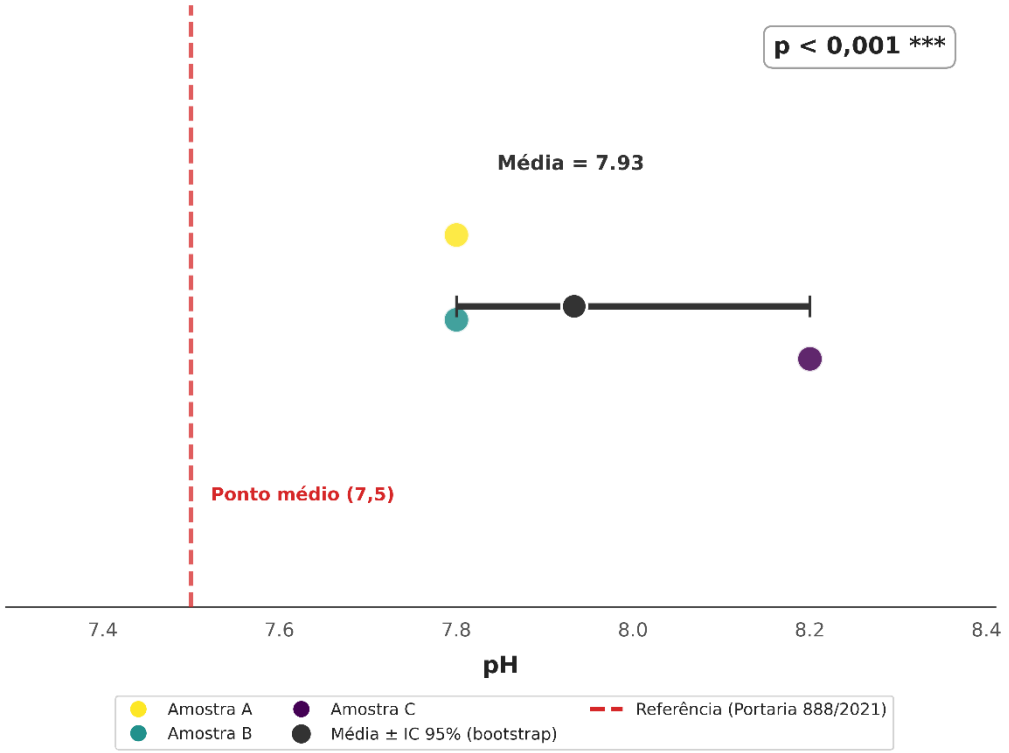


Figura 3. Dot plot do pH: valores individuais (A, B, C) com média, IC 95% bootstrap (barra horizontal) e valor de referência de 7,5 (ponto médio da faixa 6,0–9,0, linha tracejada vertical). p < 0,001.

3.6 Matriz de Risco Microbiológico Combinado

A Figura 4 apresenta a matriz de risco microbiológico, construída a partir do escore combinado: CT (peso 1) + EC (peso 2), gerando quatro níveis discretos de risco.

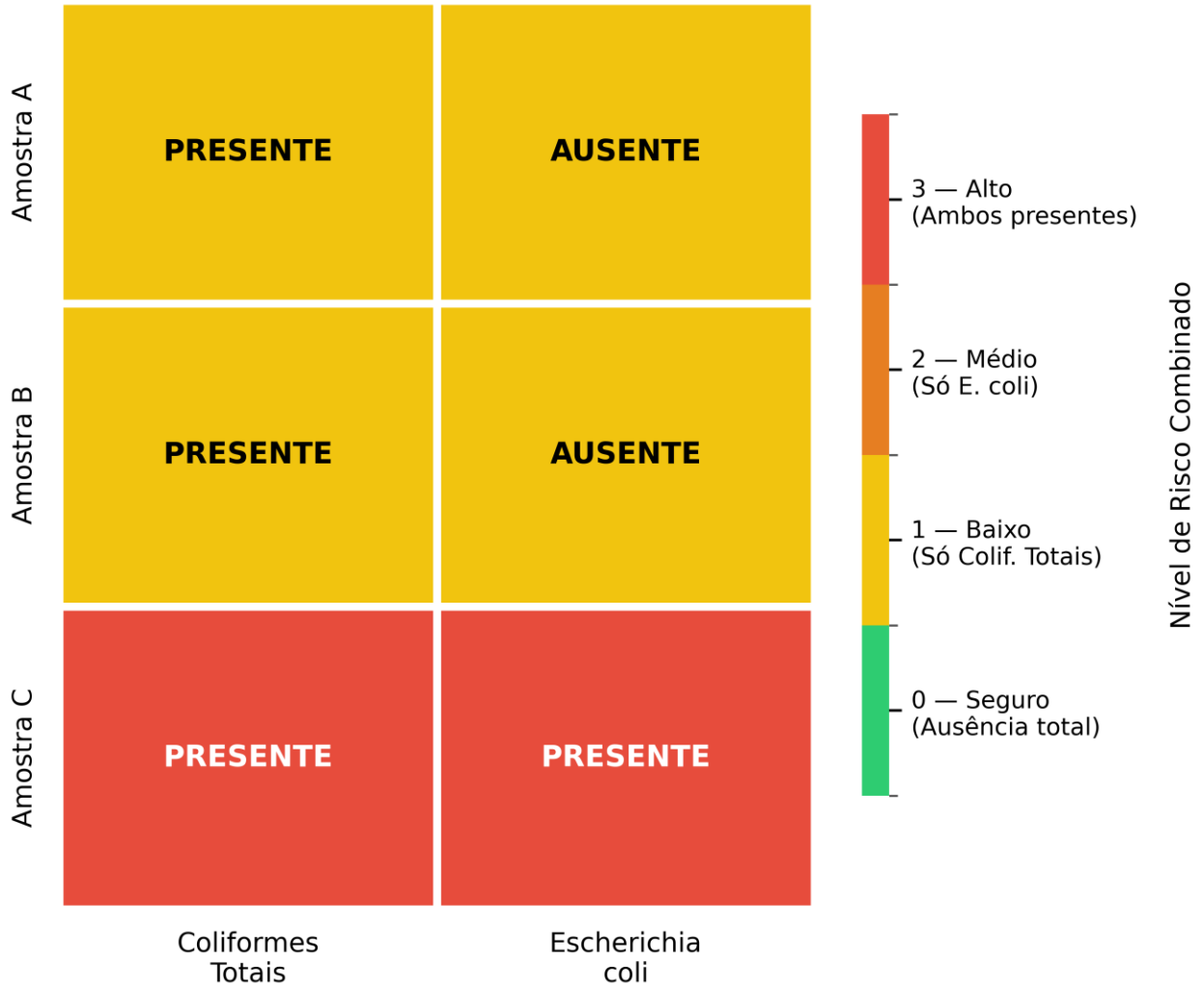


Figura 4. Matriz de risco microbiológico combinado. O escore de risco é calculado como: (CT × 1) + (EC × 2). Nível 0 (verde) = Seguro — ambos ausentes; Nível 1 (amarelo) = Baixo — apenas coliformes totais; Nível 2 (laranja) = Médio — apenas E. coli; Nível 3 (vermelho) = Alto — ambos presentes. As amostras A e B classificam-se como Nível 1 (Baixo), enquanto a amostra C classifica-se como Nível 3 (Alto).

4 DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo revelam um cenário paradoxal de relevância para a saúde pública: um sistema de abastecimento tecnicamente robusto — poços artesianos de 420 m de profundidade captando água de aquífero confinado da Bacia Sedimentar do Parnaíba — entrega água imprópria para consumo devido à falha na barreira química de desinfecção e à degradação da infraestrutura de distribuição.

A ausência total de cloro residual livre (0 mg/L em 100% das amostras) é o achado mais crítico deste estudo. A Portaria GM/MS nº 888/2021 é inequívoca ao estabelecer o mínimo de 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede (Brasil, 2021). Este valor não é arbitrário: estudos clássicos de segurança da água demonstram que concentrações de cloro livre entre 0,2 e 0,5 mg/L são suficientes para inativar a maioria das bactérias patogênicas entéricas em tempos de contato de 30 minutos (Deborde; von Gunten,

2008). A ausência dessa barreira química expõe a população a risco elevado de doenças de veiculação hídrica.

Do ponto de vista ecológico-microbiano, a presença de coliformes totais em 100% das amostras e de *E. coli* na amostra C (33,3%) sugere que o sistema de distribuição funciona como um reator biológico contínuo. A tubulação com mais de 40 anos de operação provavelmente abriga biofilmes maduros, comunidades microbianas estruturadas em matriz exopolissacarídica que podem incluir patógenos oportunistas como *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila* e *Mycobacterium avium* (Wingender; Flemming, 2011). Estima-se que biofilmes em tubulações de água possam conter até 10^7 UFC/cm² e que o destacamento de fragmentos do biofilme seja responsável por picos de contaminação na água de consumo (Flemming et al., 2016).

A detecção de *E. coli* na amostra C é particularmente relevante do ponto de vista epidemiológico. Diferentemente dos coliformes totais, que podem ter origem ambiental (solo, matéria orgânica em decomposição), a *E. coli* é um indicador específico de contaminação fecal (Cabral, 2010). Sua presença sugere que houve um evento de contaminação fecal recente no sistema, possivelmente por infiltração de água superficial através de fissuras na tubulação ou por oscilações de pressão negativa (backflow) que podem ter succionado água contaminada do entorno para o interior da rede (Kumpel; Nelson, 2014).

A turbidez apresentou valores dentro do padrão legal (média de 1,13 uT; máximo de 5,0 uT), mas o coeficiente de variação de 51,0% revela heterogeneidade espacial significativa. A amostra A (1,65 uT) apresentou o maior valor, possivelmente relacionada à ressuspensão de partículas por fluxo turbulento ou ao destacamento de biofilme. Estudos demonstram que a turbidez, mesmo dentro dos limites legais, está associada à presença de patógenos, uma vez que partículas em suspensão podem proteger microrganismos da ação do cloro (Mann et al., 2007).

O pH alcalino (7,8–8,2) é compatível com aquíferos carbonáticos da Bacia Sedimentar do Parnaíba, que recobre a região de Imperatriz (CPRM, 2016). Embora dentro da faixa regulatória (6,0–9,0), o pH alcalino pode reduzir a eficácia do cloro como desinfetante, uma vez que a forma hipoclorosa (HOCl), mais bactericida, predomina em pH ácido, enquanto o íon hipoclorito (OCl^-), menos eficaz, predomina em pH alcalino (White, 2010). Este fato agrava ainda mais o cenário de ausência de cloro residual.

A temperatura da água manteve-se praticamente constante (26–27 °C; CV = 2,2%), refletindo a estabilidade térmica do aquífero profundo. Esta faixa de temperatura é considerada ótima para o crescimento de bactérias heterotróficas mesófilas, incluindo potenciais patógenos (LeChevallier; Welch; Smith, 1996). Em sistemas com cloro residual zero e temperatura entre 25–30 °C, a taxa de crescimento bacteriano pode atingir 10^6 UFC/mL em 24 horas, conforme demonstrado em estudos de simulação de redes de distribuição (Prest et al., 2016).

Do ponto de vista regulatório e de vigilância em saúde, a situação da Comunidade de Lagoa Verde ilustra um problema estrutural comum em municípios brasileiros de médio porte: a existência de sistemas de abastecimento que combinam captação de água de boa qualidade (aquífero profundo) com distribuição precária (rede envelhecida) e operação deficiente (ausência de cloração). Este cenário é agravado pela falta de monitoramento contínuo: a coleta única realizada neste estudo, embora suficiente para diagnosticar a não conformidade, não capta a variabilidade temporal da qualidade da água (World Health Organization, 2023).4 DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo revelam um cenário paradoxal de relevância para a saúde

pública: um sistema de abastecimento tecnicamente robusto — poços artesianos de 420 m de profundidade captando água de aquífero confinado da Bacia Sedimentar do Parnaíba — entrega água imprópria para consumo devido à falha na barreira química de desinfecção e à degradação da infraestrutura de distribuição.

A ausência total de cloro residual livre (0 mg/L em 100% das amostras) é o achado mais crítico deste estudo. A Portaria GM/MS nº 888/2021 é inequívoca ao estabelecer o mínimo de 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede (Brasil, 2021). Este valor não é arbitrário: estudos clássicos de segurança da água demonstram que concentrações de cloro livre entre 0,2 e 0,5 mg/L são suficientes para inativar a maioria das bactérias patogênicas entéricas em tempos de contato de 30 minutos (Deborde; von Gunten, 2008). A ausência dessa barreira química expõe a população a risco elevado de doenças de veiculação hídrica.

Do ponto de vista ecológico-microbiano, a presença de coliformes totais em 100% das amostras e de *E. coli* na amostra C (33,3%) sugere que o sistema de distribuição funciona como um reator biológico contínuo. A tubulação com mais de 40 anos de operação provavelmente abriga biofilmes maduros, comunidades microbianas estruturadas em matriz exopolissacarídica que podem incluir patógenos oportunistas como *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila* e *Mycobacterium avium* (Wingender; Flemming, 2011). Estima-se que biofilmes em tubulações de água possam conter até 10^7 UFC/cm² e que o destacamento de fragmentos do biofilme seja responsável por picos de contaminação na água de consumo (Flemming et al., 2016).

A detecção de *E. coli* na amostra C é particularmente relevante do ponto de vista epidemiológico. Diferentemente dos coliformes totais, que podem ter origem ambiental (solo, matéria orgânica em decomposição), a *E. coli* é um indicador específico de contaminação fecal (Cabral, 2010). Sua presença sugere que houve um evento de contaminação fecal recente no sistema, possivelmente por infiltração de água superficial através de fissuras na tubulação ou por oscilações de pressão negativa (backflow) que podem ter succionado água contaminada do entorno para o interior da rede (Kumpel; Nelson, 2014).

A turbidez apresentou valores dentro do padrão legal (média de 1,13 uT; máximo de 5,0 uT), mas o coeficiente de variação de 51,0% revela heterogeneidade espacial significativa. A amostra A (1,65 uT) apresentou o maior valor, possivelmente relacionada à ressuspensão de partículas por fluxo turbulento ou ao destacamento de biofilme. Estudos demonstram que a turbidez, mesmo dentro dos limites legais, está associada à presença de patógenos, uma vez que partículas em suspensão podem proteger microrganismos da ação do cloro (Mann et al., 2007).

O pH alcalino (7,8–8,2) é compatível com aquíferos carbonáticos da Bacia Sedimentar do Parnaíba, que recobre a região de Imperatriz (CPRM, 2016). Embora dentro da faixa regulatória (6,0–9,0), o pH alcalino pode reduzir a eficácia do cloro como desinfetante, uma vez que a forma hipoclorosa (HOCl), mais bactericida, predomina em pH ácido, enquanto o íon hipoclorito (OCl^-), menos eficaz, predomina em pH alcalino (White, 2010). Este fato agrava ainda mais o cenário de ausência de cloro residual.

A temperatura da água manteve-se praticamente constante (26–27 °C; CV = 2,2%), refletindo a estabilidade térmica do aquífero profundo. Esta faixa de temperatura é considerada ótima para o crescimento de bactérias heterotróficas mesófilas, incluindo potenciais patógenos (LeChevallier; Welch; Smith, 1996). Em sistemas com cloro residual zero e temperatura entre 25–30 °C, a taxa de crescimento bacteriano pode atingir 10^6 UFC/mL em 24 horas, conforme

demonstrado em estudos de simulação de redes de distribuição (Prest et al., 2016).

As limitações deste estudo incluem o tamanho amostral reduzido (n = 3), inerente a um estudo transversal exploratório, e a ausência de análises quantitativas (UFC/mL) que permitiriam uma avaliação mais precisa do risco microbiológico. No entanto, o uso de métodos estatísticos robustos (teste de permutação com bootstrap) confere validade às inferências realizadas. Estudos futuros devem ampliar a amostragem temporal e espacial, incluir a pesquisa de patógenos específicos (vírus entéricos, protozoários) e avaliar a presença de subprodutos da desinfecção caso a cloração seja implementada (Richardson et al., 2007).

5 CONCLUSÃO

A água distribuída na Comunidade de Lagoa Verde, Imperatriz-MA, é imprópria para consumo humano segundo os critérios da Portaria GM/MS nº 888/2021. As evidências que suportam esta conclusão são:

(1) Ausência total de cloro residual livre em 100% das amostras (0 mg/L), configurando falha crítica no processo de desinfecção; (2) Presença de coliformes totais em 100% das amostras e de *Escherichia coli* na amostra C (33,3%), indicando contaminação microbiológica generalizada com evidência de contaminação fecal recente; (3) Risco microbiológico classificado como Nível 1 (Baixo) para as amostras A e B e Nível 3 (Alto) para a amostra C, segundo a matriz de risco combinado proposta.

O paradoxo hidrogeológico identificado — água de aquífero profundo tecnicamente pura sendo distribuída como água imprópria — tem sua explicação na combinação de três fatores: (a) rede de distribuição com mais de 40 anos, provavelmente colonizada por biofilmes bacterianos maduros; (b) ausência de cloração ou cloração intermitente; e (c) possíveis eventos de intrusão de água superficial por fissuras ou backflow na tubulação envelhecida.

Recomenda-se, em caráter de urgência: (1) a implementação imediata de cloração contínua e monitoramento dos níveis de cloro residual livre em pontos estratégicos da rede; (2) a realização de um censo sanitário completo da tubulação de distribuição, com identificação de pontos de ruptura, corrosão e infiltração; (3) a ampliação do programa de monitoramento da qualidade da água, com coletas semanais para análises físico-químicas e microbiológicas quantitativas; e (4) a notificação imediata à Vigilância Sanitária Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para adoção de medidas de proteção à saúde da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

Brasil. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2021.

Cabral, J. P. S. Water microbiology: bacterial pathogens and water. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 7, n. 10, p. 3657-3703, 2010.

CPRM. Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão. Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 2016.

Deborde, M.; von Gunten, U. Reactions of chlorine with inorganic and organic compounds during water treatment — kinetics and mechanisms: a critical review. Water Research, v. 42, n. 1-2, p. 13-51, 2008.

Edberg, S. C.; Allen, M. J.; Smith, D. B. National field evaluation of a defined substrate method for the simultaneous enumeration of total coliforms and Escherichia coli from drinking water. Applied and Environmental Microbiology, v. 54, n. 6, p. 1595-1601, 1988.

Flemming, H. C. et al. Biofilms: an emergent form of bacterial life. Nature Reviews Microbiology, v. 14, n. 9, p. 563-575, 2016.

FUNASA. Manual Prático de Análise de Água. 4. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2013.

Good, P. I. Permutation Tests: A Practical Guide to Resampling Methods for Testing Hypotheses. 2nd ed. New York: Springer, 2000.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) — Acesso à água e saneamento. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

Kumpel, E.; Nelson, K. L. Mechanisms affecting water quality in an intermittent piped water supply. Environmental Science & Technology, v. 48, n. 5, p. 2766-2775, 2014.

LeChevallier, M. W.; Welch, N. J.; Smith, D. B. Full-scale studies of factors related to coliform regrowth in drinking water. Applied and Environmental Microbiology, v. 62, n. 7, p. 2201-2211, 1996.

Mann, A. G. et al. The association between drinking water turbidity and gastrointestinal illness: a systematic review. BMC Public Health, v. 7, p. 256, 2007.

Prest, E. I. et al. Biological stability of drinking water: controlling factors, methods, and challenges. Frontiers in Microbiology, v. 7, p. 45, 2016.

Richardson, S. D. et al. Occurrence, genotoxicity, and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection by-products in drinking water: a review and roadmap for research. Mutation Research, v. 636, n. 1-3, p. 178-242, 2007.

White, G. C. Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. 5th ed. New York: Wiley, 2010.

Wingender, J.; Flemming, H. C. Biofilms in drinking water and their role as reservoir for pathogens. International Journal of Hygiene and Environmental Health, v. 214, n. 6, p. 417-423, 2011.

World Health Organization (WHO). Burden of disease attributable to unsafe drinking-water, sanitation and hygiene. Geneva: WHO, 2019.

World Health Organization (WHO). Guidelines for Drinking-water Quality. 4th ed. Geneva: WHO, 2017.

World Health Organization (WHO). Water Safety Plan Manual: Step-by-step Risk Management for Drinking-water Suppliers. 2nd ed. Geneva: WHO, 2023.

---

[1] - Ana Paula Bastos Oliveira

[2] - Heury Ferr*

Universidade Ceuma (UNICEUMA), Campus Imperatriz, MA, Brasil.

Universidade Federal de Goiás.

Correspondência: heuryferr@gmail.com